

中国科学技术大学

2021 - 2022 学年第二学期期末考试试卷

课程名称 线性代数(B1) 课程编号 MATH1009
 考试时间 2022年07月03日 考试形式 闭卷
 学院 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
复评人							

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将所在院系、姓名、学号等填写清楚。
2. 请考生在答卷纸左侧留出装订区域。

得分	评卷人

一、【本题30分, 每空5分】填空。

1. 已知向量 α 在 $\mathbb{R}^3$ 的自然基下的坐标为 $(1, 2, 3)$, 则 α 在 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 2)$ 下的坐标为_____。
2. 若 3 阶方阵 A 的特征值分别是 1, 2, 3, 则 $\det(I + A) =$ _____。
3. 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 $A: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 将单位圆 C 变为椭圆 E . 则椭圆 E 的长、短半轴的长度分别是_____。
4. 已知线性变换 A 在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 在另一组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$. 则 x 与 y 分别为_____。
5. 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 的规范形为_____。
6. 若实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4tx_2x_3$ 正定, 则参数 t 满足_____。

得分	评卷人

二、【每小题5分,共20分】判断下面的说法是否正确,并给出理由(判断正确得2分,给出正确理由得3分).

1. 设 A 与 B 都是阶 n 方阵且 A 可逆,则 AB 与 BA 相似.
2. 欧氏空间的度量矩阵相合于单位阵.
3. 欧氏空间中线性变换的不同特征值对应的特征向量一定相互正交.
4. 正交方阵都实相似于对角阵.

得分	评卷人

三、【14分】给定 $\mathbb{R}^3$ 上实二次型 $Q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.

1. 利用正交变换将该二次型化为标准形, 并写出相应的正交变换(12分);
2. 判断方程 $Q(x) = 1$ 在三维直角坐标系中所表示曲面的类型(2分).

$$2y_1^2 + 5y_2^2 - y_3^2 = 1$$

单叶双曲面

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$x = Py$$

得分	评卷人

四【14分】在数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过3的多项式全体构成的线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 上定义

$$\text{内积}(f, g) := \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi$$

1. 把向量组 $1, x, x^2$ 按顺序做Schmidt正交化得到单位正交向量组(9分).

2. 令 $W = \langle 1, x, x^2 \rangle$. 求多项式 $p(x) \in W$ 使得 $|x^3 - p(x)|$ 达到最小(5分).

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{3}{8}\pi$$

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0, \quad \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$e_2 = \frac{x}{\sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

$$e_3 = \frac{x^2 - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{\pi}{8}}}$$

$$|x^3 - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2)|^2$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{(x^3 - a_0 - a_1 x - a_2 x^2)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{x^6 + a_0^2 + a_1^2 x^2 + a_2^2 x^4 - 2a_0 x^3 - 2a_1 x^4 - 2a_2 x^5 + 2a_0 a_1 x + a_0 a_2 x^2 + a_1 a_2 x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{x^6}{\sqrt{1-x^2}} dx + a_0^2 \pi + a_1^2 \frac{\pi}{2} + a_2^2 \frac{3}{8}\pi - 2a_1 \frac{3}{8}\pi + a_0 a_2 \frac{\pi}{2}$$

$$\langle x^3 - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2), 1 \rangle = 0$$

$$\langle x^3 - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2), x \rangle = 0$$

$$\langle x^3 - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2), x^2 \rangle = 0$$

$\Rightarrow$ 解出 a_0, a_1, a_2

$$\begin{cases} -a_0 \pi - \frac{\pi}{2} a_2 = 0 \\ \frac{3}{8}\pi - a_1 \frac{\pi}{2} = 0 \\ -a_0 \frac{\pi}{2} - a_2 \frac{3}{8}\pi = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = \frac{3}{4} \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{3}{4}x$$

得分	评卷人

五、【14分】给定矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

1. 证明: $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $A: \mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x}$ 为正交变换(2分);
2. 证明: A 是绕过原点的某条直线 l 的旋转变换(5分);
3. 求旋转轴 l 的方向及旋转角度 θ (7分).

得分	评卷人

【8分】设 A, B 是 n 阶复方阵且 $A^2 = A, B^2 = B$.

- 1 证明: A 可以相似对角化(4分);
- 2 证明: 若 $AB = BA$, 则存在可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同时为对角阵(4分).